

**ESCOLA
SUPERIOR
DE TECNOLOGIA
E GESTÃO**

P.PORTO

Criptografia Aplicada
Certificados Digitais e OpenSSL

Plano

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
POLITÉCNICO DO PORTO

OpenSSL

O que é o OpenSSL?

- Biblioteca de funções criptográficas e utilitárias complementares
- Implementação em código aberto dos protocolos SSL e TLS
- Existem versões para várias linguagens
- Disponível de raiz na maioria dos sistemas Unix (Linux, macOS, BSD, ...)
- Há também versões para Windows criadas por [diversas entidades](#)
- Existem binários com uma consola de comandos

21/03/2025 GJH @ Criptografia Aplicada 2025.06 3

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
POLITÉCNICO DO PORTO

Comandos básicos

- Versão
 - openssl version
 - Opção -a para obter maior detalhe
- Lista de comandos
 - help
- Ajuda
 - -help ou um qualquer comando inválido (por exemplo -h)
- Listar algoritmos suportados
 - openssl ciphers -v

21/03/2025 GJH @ Criptografia Aplicada 2025.06 4

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
POLITÉCNICO DO PORTO

Certificados

- Gerar um Par de chaves (2048 bits) protegido com password Triple DES
 - openssl genrsa -des3 -out parChaves.key 2048
 - Definir uma palavra chave >4 caracteres
- Exportar chave publica
 - openssl rsa -in parChaves.key -outform PEM -pubout -out chavePublica.pem

21/03/2025 GJH @ Criptografia Aplicada 2025.06 6

OpenSSL

O que é o OpenSSL?

- Biblioteca de funções **criptográficas** e **utilitárias** complementares
- Implementação **em código aberto** dos protocolos **SSL** e **TLS**
- Existem versões para várias linguagens
- Disponível de raiz na maioria dos sistemas **Unix** (Linux, macOS, BSD, ...)
- Há também versões para **Windows** criadas por **diversas entidades**
- Existem **binários** com uma consola de **comandos**

Comandos básicos

- Versão
 - openssl version
 - Opção -a para obter maior detalhe
- Lista de comandos
 - help
- Ajuda
 - -help ou um qualquer comando inválido (por exemplo -h)
- Listar algoritmos suportados
 - openssl ciphers -v

Comandos básicos

- Testar *performance* do sistema
 - openssl speed
- Testar *performance* de uma conexão remota
 - openssl s_time -connect remote.host:443
- Hash / digest
 - openssl dgst
 - openssl dgst -h (para ver a ajuda)
 - openssl dgst -sha512 FicheiroTexto.txt

Certificados

- Gerar um Par de chaves (2048 bits) protegido com password Triple DES
 - openssl genrsa -des3 -out parChaves.key 2048
 - Definir uma palavra chave >4 caracteres
- Exportar chave publica
 - openssl rsa -in parChaves.key -outform PEM -pubout -out chavePublica.pem

Certificados

- Criar um pedido de certificado (Certificate Request) com SHA256
 - `openssl req -new -sha256 -key parChaves.key -out pedidoCertificado.csr`
 - Inserir password previamente definida
 - Escolher país: PT (Country Name (2 letter code) [AU]: PT)
 - State or Province Name (full name) [Some-State]:Norte
 - Locality Name (eg, city) []:Felgueiras
 - Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:ESTG
 - Organizational Unit Name (eg, section) []:LSIRC
 - Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []: NOME_ALUNO
 - Email Address []:NUMERO_ALUNO@estg.ipp.pt

Certificados

- **Mostrar dados do pedido**
 - `openssl req -in pedidoCertificado.csr -noout -text`
- **Verificar a assinatura do pedido**
 - `openssl req -in pedidoCertificado.csr -noout -verify -key parChaves.key`
- **Assinar um pedido de certificado (mesma chave/certificado)**
 - `openssl x509 -req -days 365 -in pedidoCertificado.csr -signkey parChaves.key -out certificado.crt`
- **Assinar um pedido de certificado (chave/certificado Raiz)**
 - `openssl x509 -req -days 365 -in pedidoCertificado.csr -CA certificado_Auto_Raiz.crt -CAkey parChavesRaiz.key -CAcreateserial -out CertificadoFolha.crt`

Certificados

- Criar um certificado auto-assinado
 - openssl req -x509 -days 365 -sha256 -subj
"/C=PT/L=Felgueiras/O=ESTG/OU=LSIRC/CN=NOME_ALUNO/emailAddress=NUMERO_ALUNO@estg.ipp.pt" -key parChaves.key -out certificado_Auto.crt
- Mostrar o certificado
 - openssl x509 -text -in certificado_Auto.crt

Certificados

- Quem emitiu o certificado?
 - openssl x509 -noout -in certificado_Auto.crt -issuer
- Para quem foi emitido o certificado (titular)?
 - openssl x509 -noout -in certificado_Auto.crt -subject
- Quais as datas de validade?
 - openssl x509 -noout -in certificado_Auto.crt -dates
- Três valores acima ...
 - openssl x509 -noout -in certificado_Auto.crt -issuer -subject -dates
- Qual o hash do certificado?
 - openssl x509 -noout -in certificado_Auto.crt -hash
- Qual a fingerprint do certificado (md5)
 - openssl x509 -noout -in certificado_Auto.crt -fingerprint

Certificados

- Exportar Certificado + Chave Privada
 - `openssl pkcs12 -export -inkey parchaves.key -in certificado_Auto.crt -out certificado_Auto.pfx`
- Exportar como PKCS12 incluindo a chave pública da CA
 - `openssl pkcs12 -export -out user.pfx -inkey user.key -in user.crt -certfile ca.crt`
- Exportar como PKCS7 (P7B)
 - `openssl crl2pkcs7 -nocrl -certfile user.crt -out certificado.p7b`

Certificados

- Converter um PFX para PEM
 - openssl pkcs12 -in user.pfx -out user.crt -nodes
 - Na conversão para PEM, o Openssl vai colocar todos os certificados e chaves privadas num único ficheiro.
 - Deve abrir-se o ficheiro num editor de texto, copiar cada Certificado e chave privada correspondente (incluindo BEGIN/END) para um ficheiro em separado e guarda-los respetivamente como
 - certificado.pem
 - certificadoCA.pem
 - chavePrivada.key

Certificados

- Soluções derivadas
 - <https://github.com/redredgroovy/easy-ca>
 - <https://github.com/fluffle/ca-scripts>
 - <https://github.com/Jamesits/selfCA>

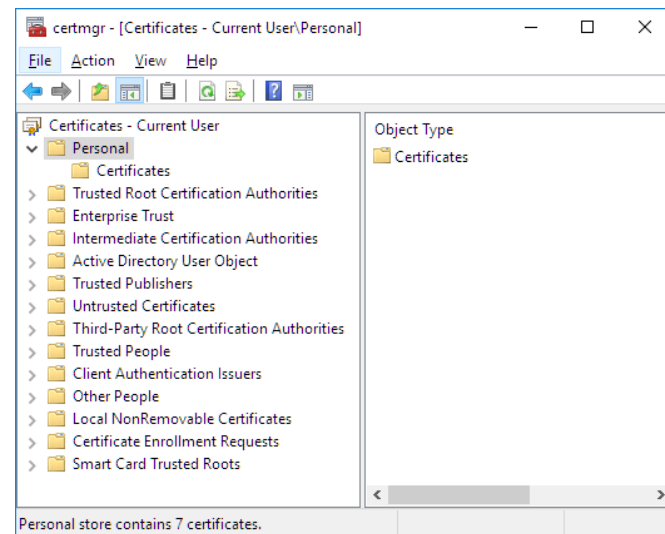
Certificados

- Certificados Digitais em Windows

- certmgr.msc

- Consola de gestão de certificados

- Criar
- Consultar
- Adicionar/Renovar/Remover
- Hierarquias



- Certificares – Current User -> Personal -> Certificates -> All Tasks -> Advanced Operations -> Create Custom Request

- Next -> Proceed without enrollment policy -> Next -> PKCS#10 -> Next -> Details -> Properties -> [Preencher com as propriedades pretendidas] -> Next -> [NomeFicheiroCertificado] -> Base64 -> Finish
- Localiza-se em “Certificate Enrollment Requests”
- Auto assinado

Certificados

- Exercício 1:
 - Emitir um certificado com as seguintes propriedades
 - CN: www.myserver.estg.ipp.pt
 - OU: LSIRC
 - O: ESTG
 - C: PT
 - Chave minimamente segura
 - Chave exportável
 - Tipo de Chave: Exchange
 - Utilização da Chave: Data encipherment, Digital signature, Key encipherment
 - Utilização da Chave Extendida: Server Authentication e Client Authentication

